



运筹学与优化理论

许伟

中国人民大学信息学院



一、网络计划技术的概念

(一) 基本原理

运用网络图来表达计划任务的进度安排及其中各项工作（程序）之间的相互关系，在此基础上进行网络分析，计算网络时间，找出关键工序和关键线路，并利用时差不断地改善网络计划，求得工期、资源与成本的优化。



(二)、特点

- 直观性强，可形象反映工程全貌；
- 主次、缓急清楚，便于抓住主要矛盾；
- 可利用非关键路线上的工作潜力，加速关键作业进程，因而可缩短工期，降低工程成本；
- 可估计各项作业所需时间和资源；
- 便于修改；
- 可运用电子计算机运算和画图，缩短计划编制时间。



二、 网络图的构成

(一) 活动

(二) 节点

(三) 线路



(一)、活动

- 活动：指一项工作或一道工序。占用人力、物力、财力、空间和时间。
- 虚活动：作业时间为零的活动。只表示作业之间相互依存、相互制约、相互衔接的关系，但不占用人力、物力、空间和时间。
- 先行活动、后续活动和并行活动



(二)、节点

- 节点：表示一项活动的开始或结束的那一点
- 不占用时间和资源



(三)、线路

线路：从网络始点开始，顺着箭线方向，连续不断地到达网络终点事项为止，中间由一系列首尾相连的结点和箭线组成的通道。

关键路线：网络图中所需工时最长的路线称为关键路线。
关键路线上的工序称为关键工序。

注意：

- (1) 关键路线的完成时间决定整个工程的完工时间；
- (2) 关键路线不只一条。关键路线越多，组织工作越好，安排越紧凑。

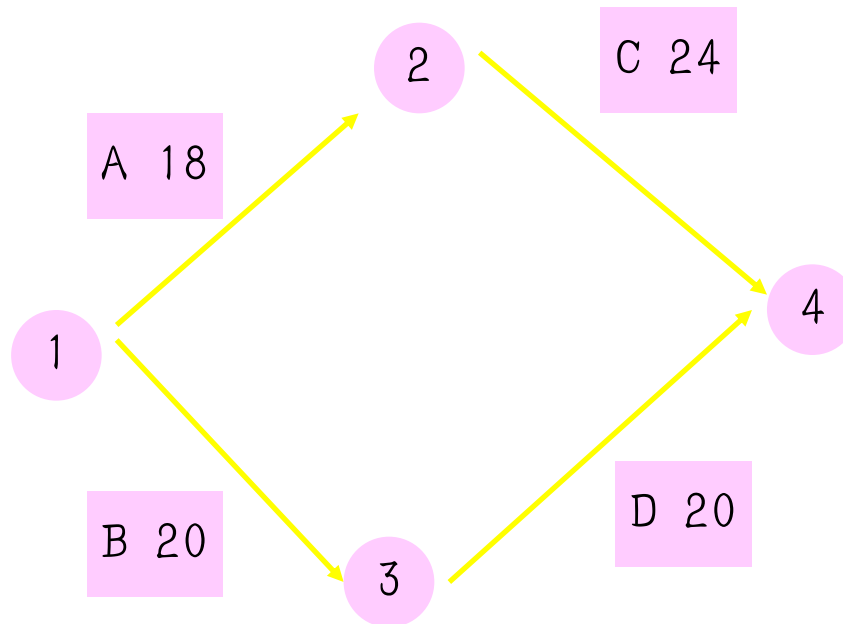


例：某工程项目各活动之间关系及平均作业时间如下图所示，绘制网络图，计算时间参数并确定关键路径

活动名称	A	B	C	D
先行活动	-	-	A	B
作业时间	18	20	24	20



2 计算正常条件下网络的时间参数





三、网络图的绘制原则

1. 网络图是有方向的，不允许出现回路
2. 两个相邻的结点之间只能有一条箭线
3. 箭线的首尾都必须有结点，不能从箭线中间引出另一条箭线
4. 网络图必须只有一个网络始点和网络终点事项。
5. 各项活动之间的衔接必须按逻辑关系进行



四、网络时间计算

- 确定各项活动的作业时间
- 计算各结点的最早与最迟时间
- 计算各项活动的时间参数
- 计算时差
- 确定关键线路



1.确定各项活动的作业时间

三点时间估计法:

- 乐观时间 **a**: 顺利情况所需最短时间
- 最大可能时间 **m**: 正常条件下所需时间
- 悲观时间 **b**: 不正常条件所需最长时间

$$\text{作业平均时间 } T = \frac{a + 4m + b}{6}$$

标在网络图中



2. 计算各结点的时间参数

1 最早时间

2 最迟时间



结点的最早时间

概念：指从该结点开始的各项活动最早可能开始工作的时间。

$$T_E^i$$

$$T_E^j = \max_{i < j} \{ T_E^i + T^{ij} \}$$

T_E^j : 箭头结点 j 的最早时间

T_E^i : 箭尾结点 i 的最早时间

T^{ij} : 活动 $i \rightarrow j$ 的作业时间



结点的最迟时间

概念：指以该结点为结束的各项活动最迟必须完成的时间。 T_L^i

$$T_L^i = \min_{i < j} \{ T_L^j - T^{ij} \}$$

T_L^i : 箭尾结点 i 的最迟时间

T_L^j : 箭头结点 j 的最迟时间

T^{ij} : 活动i---j 的作业时间



3. 计算各项作业的时间参数

1 最早开始时间; $T_{ES}^{ij} = T_E^i$

2 最早结束时间; $T_{EF}^{ij} = T_{ES}^{ij} + T^{ij}$

3 最迟结束时间; $T_{LF}^{ij} = T_L^j$

4 最迟开始时间; $T_{LS}^{ij} = T_{LF}^{ij} - T^{ij}$



4. 计算时差

- 概念： 结点或作业在不影响总工期的前提下，可以推迟的最大延误时间。

- 结点时差： $S(i) = T_L^i - T_E^i$

- 作业时差：

在不影响总工期，即不影响其紧后作业最迟开始时间的前提下，作业可推迟开始的一段时间。

$$\text{时差} = T_{LS}^{ij} - T_{ES}^{ij} = T_{LF}^{ij} - T_{EF}^{ij}$$



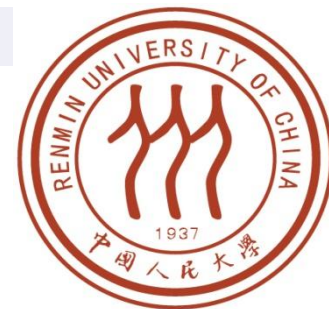
5. 确定关键路线

- 作业时间之和最长的路线
- 结点时间为 0 的结点联结的路线
- 关键作业组成的路线

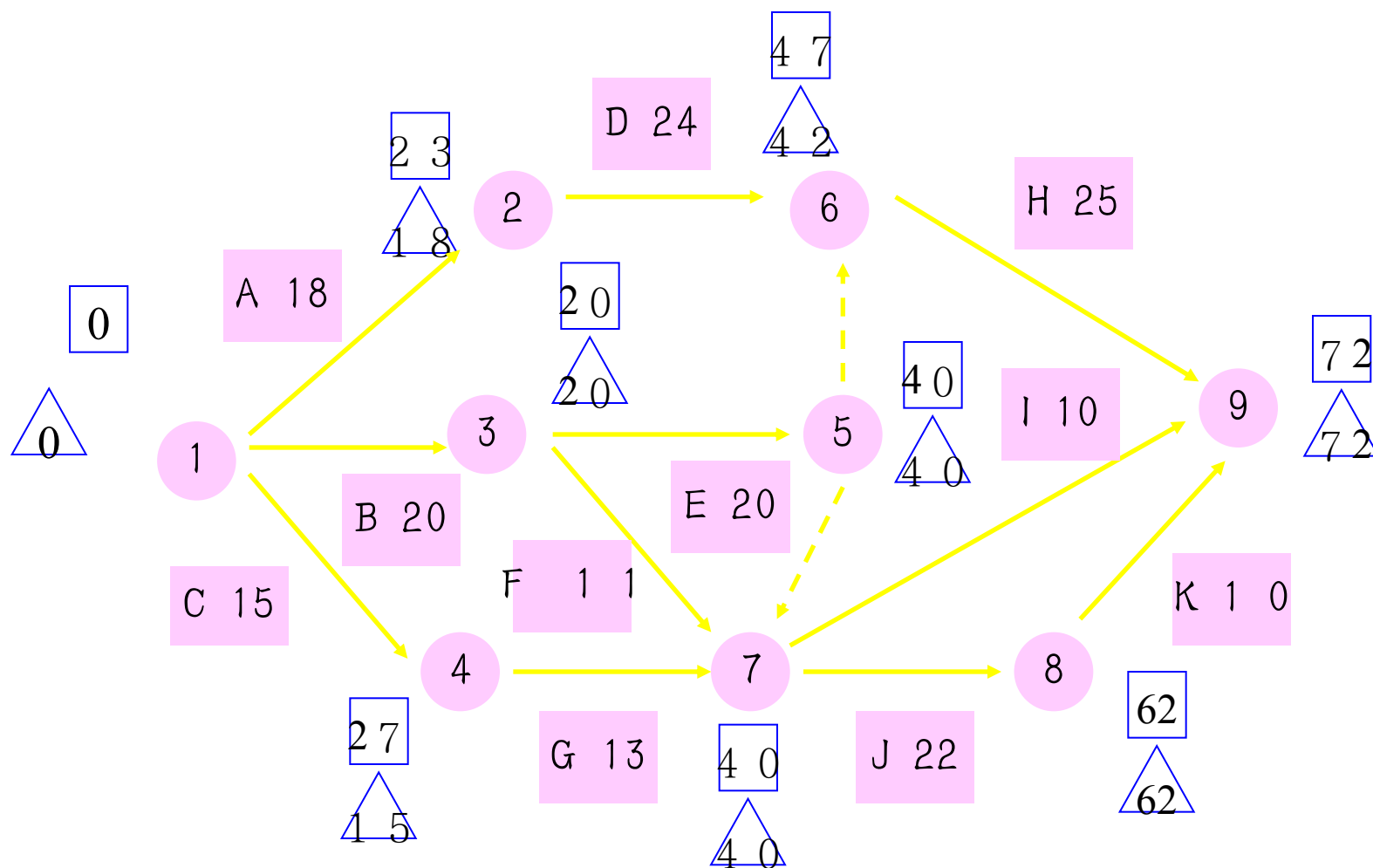


例：某工程项目各活动之间关系及平均作业时间如下图所示，绘制网络图，计算时间参数并确定关键路径

活动名称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
先行活动	-	-	-	A	B	B	C	D,E	E, F, G	E, F, G	J
作业时间	18	20	15	24	20	11	13	25	10	22	10

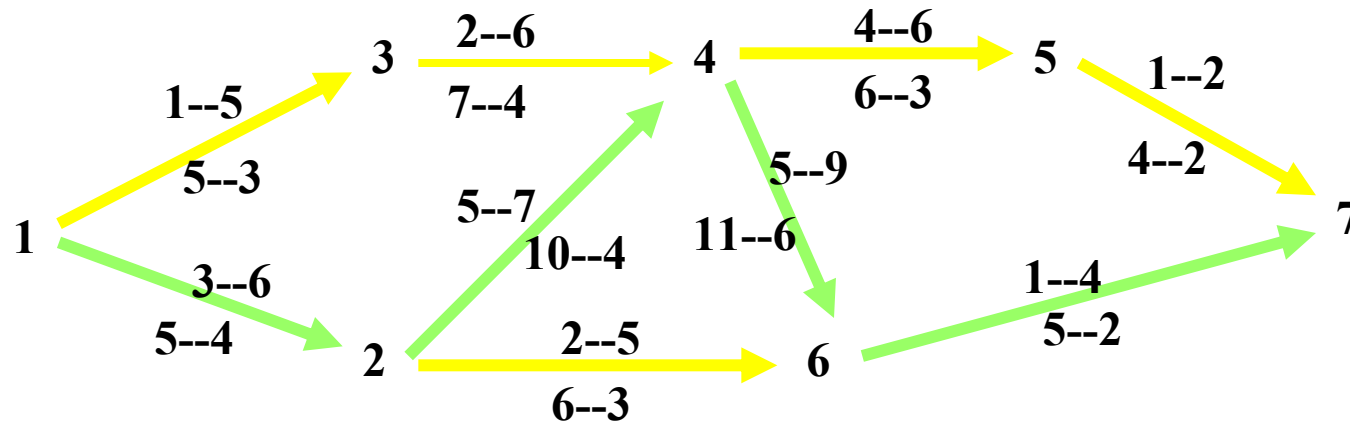


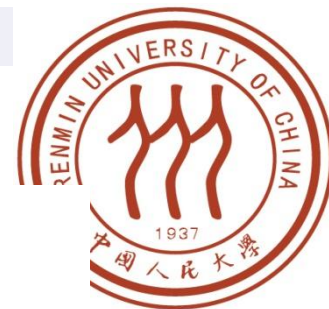
2 计算正常条件下网络的时间参数





例：某工程项目的网络计划如图所示，工程间接费用为每周1000元，各项活动的的时间和费用数据如图所附，分析求解时间—费用优化方案。





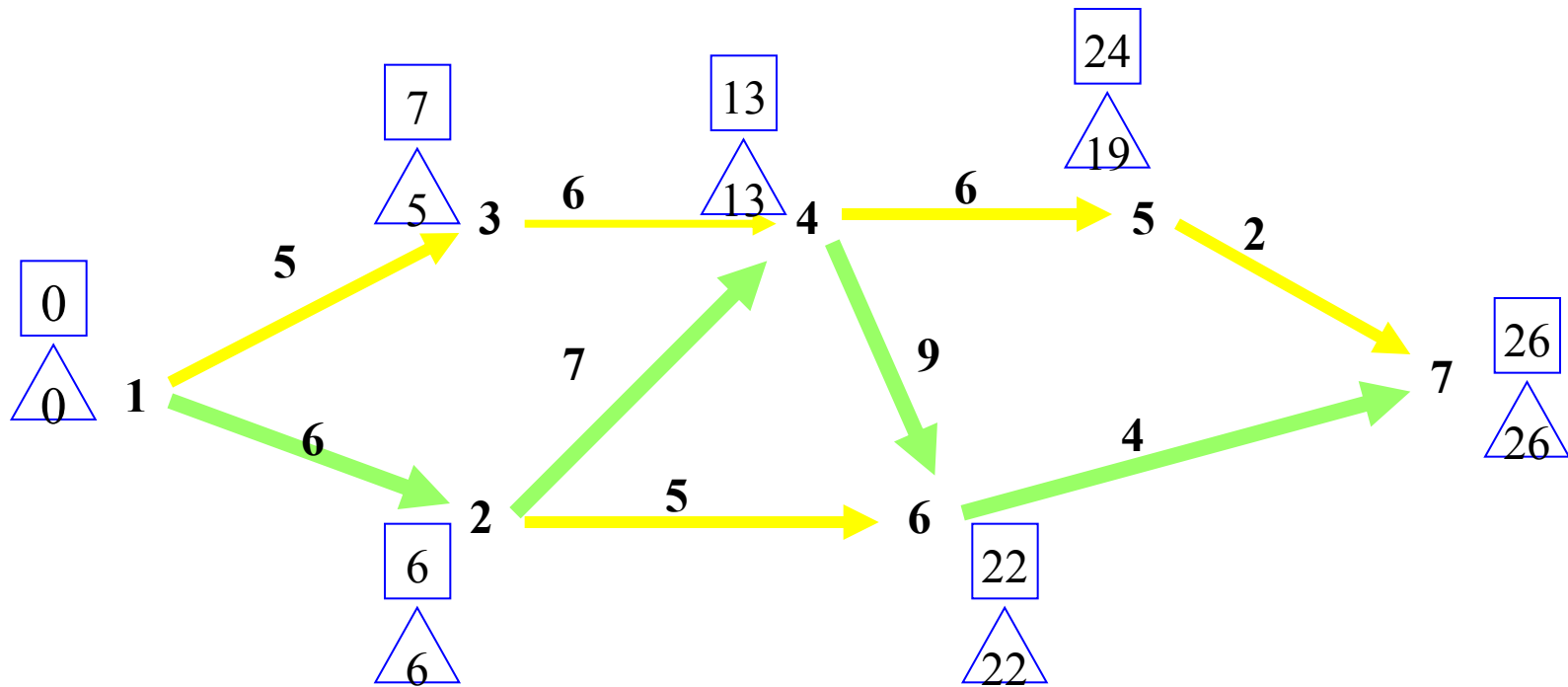
1 确定赶工费用变化率

α = 费用的变化/时间的变化

活动 编号	作业时间		直接费用		赶工费用 变化率 α
	T正常	T赶工	C正常	C赶工	
1—2	6	3	4	5	0.33
1—3	5	1	3	5	0.5
2--4	7	5	4	10	3.0
2--6	5	2	3	6	1.0
3--4	6	2	4	7	0.75
4--5	6	4	3	6	1.5
4--6	9	5	6	11	1.25
5--7	2	1	2	2	2.0
6--7	4	1	2	5	1.0



2 计算正常条件下网络的时间参数





3 时间费用优化过程计算表

优化过程	总工期	直接费用	间接费用	总费用	关键路线
正常情况	26	31	26	57	1—2—4—6--7
压缩活动 1-2, 2周	24	$31+0.33 \times 2$ $=31.66$	$26-2=24$	55.66	1—2—4—6— 7; 1—3—4—6--7
压缩活动 1-2, 1-3各 一周	23	$31.66+0.33+0.5$ $=32.49$	$24-1=23$	55.49	1—2—4—6— 7; 1—3—4—6--7
压缩活动 6-7, 3周	20	$32.49+1 \times 3$ $=35.49$	$23-3=20$	55.49	1—2—4—6— 7; 1—3—4—6--7



谢谢大家